
تمرین سوم - درس امنیت سخت افزار

موضوع: شناسایی و تحلیل تروجان سخت افزاری در طراحی ALU

مقدمه:

در این تمرین، هدف بررسی و شناسایی تروجان های سخت افزاری در یک طراحی دیجیتال ساده (واحد محاسبه و منطق - ALU) است. دو نسخه از کد RTL یک ALU در اختیار شما قرار داده می شود:

- یک نسخه سالم (Golden Model)
- یک نسخه آلوده به پنج تروجان سخت افزاری

تمرین شامل دو بخش اصلی با رویکردهای whitebox و blackbox است. در هر دو بخش، هدف اصلی شناسایی و اثبات وجود تروجان ها با استفاده از تحلیل رفتار سیستم، مقایسه خروجی ها، و بررسی پوشش کد است.

بخش اول: تحلیل Whitebox

در این بخش، به کدهای RTL هر دو نسخه دسترسی کامل دارید. هدف، شناسایی دستی تروجان ها و تحریک آن ها از طریق ورودی های هدفمند است، به طوری که اثرات آن ها (Payload) در خروجی قابل مشاهده باشد.

مراحل مورد انتظار:

۱. بررسی و تحلیل کدهای Verilog
 - کد نسخه آلوده را تحلیل کرده و نواحی مشکوک به تروجان را شناسایی کنید.
۲. طراحی تست کیس برای تحریک تروجان ها: (Trigger)
 - ورودی هایی طراحی کنید که فعال سازی تروجان ها را محتمل تر کند.
 - تست کیس ها می توانند دستی یا به صورت فایل با Python تولید شوند.
۳. شبیه سازی و ثبت خروجی ها:
 - با استفاده از شبیه ساز ModelSim خروجی تست کیس ها را برای هر دو نسخه استخراج کنید.
 - خروجی ها را به صورت فایل متنی با ثبت مقدار در هر ۱۰۰ نانو ثانیه ذخیره نمایید.
۴. مقایسه خروجی ها:
 - با مقایسه فایل های خروجی نسخه سالم و آلوده، بررسی کنید که آیا تروجان فعال شده و خروجی را تغییر داده است یا خیر.
 - هر موردی از تفاوت خروجی بین دو نسخه می تواند نشانه ای از فعال سازی موفق یک تروجان باشد.
 - در این بخش سعی کنید همه ۵ تروجان را فعال کنید.
۵. بررسی پوشش کد: (Code Coverage)
 - با استفاده از ابزارهای مناسب، میزان پوشش کد را برای هر دو نسخه با همان تست کیس ها محاسبه کنید.
 - بررسی کنید که آیا تفاوتی در مسیرهای اجرا شده یا بلاک های فعال شده بین دو نسخه وجود دارد که بتواند وجود تروجان را نشان دهد.

بخش دوم: تحلیل Blackbox

در این بخش، فرض می‌شود که به کدهای طراحی دسترسی ندارید و فقط از طریق ورودی و خروجی می‌توانید سیستم را تحلیل کنید. هدف، شناسایی تروجان‌ها از طریق ورودی‌های تصادفی و مقایسه خروجی‌ها است.

مراحل مورد انتظار:

۱. تولید تست‌کیس‌های تصادفی:
 - مجموعه‌ای از ورودی‌های متنوع و تصادفی تولید کرده و به هر دو نسخه اعمال کنید.
 - می‌توانید از اسکریپت‌های Python برای تولید و اجرای خودکار تست‌کیس‌ها استفاده نمایید.
۲. ثبت و مقایسه خروجی‌ها:
 - خروجی‌های دو نسخه را مشابه بخش اول ذخیره و با یکدیگر مقایسه کنید.
 - تفاوت در خروجی‌ها می‌تواند نشان‌دهنده فعال‌شدن یک تروجان باشد.
۳. تحلیل پوشش کد: (Code Coverage)
 - با استفاده از همین ورودی‌های تصادفی، میزان پوشش کد در دو نسخه را اندازه‌گیری کنید.
 - بررسی کنید که آیا تفاوتی در میزان یا نوع پوشش کدها وجود دارد که بتوان از آن برای شناسایی تروجان استفاده کرد.

موارد مورد انتظار برای تحویل:

- فایل گزارش شامل:
 - تحلیل ساختاری کد در بخش whitebox
 - نحوه طراحی تست‌کیس‌ها و منطق تحریک تروجان
 - مقایسه خروجی‌ها و شواهد فعال‌سازی تروجان
 - تحلیل پوشش کد و تفاوت‌های مشاهده‌شده
 - فایل‌های تست‌کیس، خروجی شبیه‌سازی، و اسکریپت‌های استفاده‌شده
 - تحلیل نهایی: چند تروجان را توانستید شناسایی و اثبات کنید؟ در کدام بخش موفق‌تر بودید؟ چه چالش‌هایی داشتید؟
-